

Лабораторная №5

Администрирование сетевых подсистем - Комягин А.Н.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель

Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера в части безопасности и возможности использования РНР.

Ход работы

ключ и сертификат

[illegible]

Базовое конфигурирование HTTP-сервера

Конфигурационный файл

```
GNU nano 8.1          server.ankomyain.net.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@ankomyagin.net
  DocumentRoot /var/www/html/www.ankomyagin.net
  ServerName www.ankomyagin.net
  ErrorLog logs/www.ankomyagin.net-error_log
  CustomLog logs/www.ankomyagin.net-access_log common
  RewriteEngine on
  RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
  SSLEngine on
  ServerAdmin webmaster@ankomyagin.net
  DocumentRoot /var/www/html/www.ankomyagin.net
  ServerName www.ankomyagin.net
  ServerAlias www.ankomyagin.net
  ErrorLog logs/www.ankomyagin.net-error_log
  CustomLog logs/www.ankomyagin.net-access_log common
  SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.ankomyagin.net.crt
  SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.ankomyagin.net.key
</VirtualHost>
</IfModule>
```

```
<VirtualHost *:80>
```

Создание виртуального хоста на порту 80 (HTTP) - обрабатывает все входящие HTTP-запросы

ServerAdmin webmaster@ankomyagin.net Email администратора - указывается в ошибках для связи

```
DocumentRoot /var/www/html/www.ankomyagin.net
```

Корневая директория сайта - путь к файлам веб-сайта

Конфигурационный файл

`ServerName www.ankomyagin.net` Основное доменное имя - имя, по которому доступен сайт

`ServerAlias www.ankomyagin.net`

Псевдонимы домена - дополнительные имена для этого же сайта

`ErrorLog logs/www.ankomyagin.net-error_log`

Файл логов ошибок - куда записывать ошибки сервера

`CustomLog logs/www.ankomyagin.net-access_log common`

Файл логов доступа - журнал всех запросов к сайту

RewriteEngine on Включение механизма перенаправлений - активация модуля mod_rewrite

```
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
```

Правило перенаправления:

^(.*)\$ - захватывает весь URL-путь

https://%{HTTP_HOST}\$1 - формирует HTTPS-URL с тем же хостом и путём

R=301 - код ответа “постоянное перенаправление”

L - последнее правило (stop processing)

Конец виртуального хоста на порту 80

<IfModule mod_ssl.c> Проверка наличия SSL модуля - выполнять только если модуль SSL загружен

<VirtualHost *:443> Создание виртуального хоста на порту 443 (HTTPS) - обрабатывает защищённые соединения

SSLEngine on

Включение SSL/TLS - активация шифрования для этого виртуального хоста

Конфигурационный файл

```
ServerAdmin webmaster@ankomyagin.net DocumentRoot  
/var/www/html/www.ankomyagin.net ServerName www.ankomyagin.net  
ServerAlias www.ankomyagin.net ErrorLog logs/www.ankomyagin.net-error_log  
CustomLog logs/www.ankomyagin.net-access_log common Те же настройки, что и  
для порта 80, но для HTTPS
```

```
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.ankomyagin.net.crt
```

Путь к SSL-сертификату - файл с публичным сертификатом

```
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.ankomyagin.net.key
```

Путь к приватному ключу - файл с закрытым ключом для шифрования

Внесём изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с http

```
[root@server conf.d]# firewall-cmd --add-service=https  
success  
[root@server conf.d]# firewall-cmd --add-service=https --permanent  
success  
[root@server conf.d]# firewall-cmd --reload  
success  
[root@server conf.d]#
```

Рис. 3: разрешение работы с https

Работа https сервера

```
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ curl http://www.ankomyagin.net
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>301 Moved Permanently</title>
</head><body>
<h1>Moved Permanently</h1>
<p>The document has moved <a href="https://www.ankomyagin.net/">here</a>.</p>
</body></html>
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ curl -I http://www.ankomyagin.net
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Sat, 04 Oct 2025 10:43:35 GMT
Server: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.2.2 mod_fcgid/2.3.9
Location: https://www.ankomyagin.net/
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ curl -kv https://www.ankomyagin.net 2>
&l | grep -A 10 "subject:"
* subject: C=RU; ST=Russia; L=Moscow; O=ankomyagin; OU=ankomyagin; CN=ankomyagin.net; emailAddress=ankomyagin@ankomyagin.net
* start date: Oct  4 10:14:52 2025 GMT
* expire date: Nov  3 10:14:52 2025 GMT
* issuer: C=RU; ST=Russia; L=Moscow; O=ankomyagin; OU=ankomyagin; CN=ankomyagin.net; emailAddress=ankomyagin@ankomyagin.net
* SSL certificate verify result: self-signed certificate (18), continuing anyway.
* Certificate level 0: Public key type RSA (2048/112 Bits/secBits), signed using sha256WithRSAEncryption
* using HTTP/1.x
} [5 bytes data]
> GET / HTTP/1.1
> Host: www.ankomyagin.net
> User-Agent: curl/8.9.1
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$
```

Рис. 4: Работа https сервера

установка php

```
=====
Installing:
  php                x86_64      8.3.19-1.el10_0      appstream      11 k
Installing dependencies:
  capstone           x86_64      5.0.1-6.el10         appstream      1.0 M
  nginx-filesystem   noarch      2:1.26.3-1.el10      appstream      11 k
  php-common          x86_64      8.3.19-1.el10_0      appstream      713 k
Installing weak dependencies:
  php-cli            x86_64      8.3.19-1.el10_0      appstream      3.6 M
  php-fpm            x86_64      8.3.19-1.el10_0      appstream      1.9 M
  php-mbstring        x86_64      8.3.19-1.el10_0      appstream      521 k
  php-opcache         x86_64      8.3.19-1.el10_0      appstream      367 k
  php-pdo             x86_64      8.3.19-1.el10_0      appstream      88 k
  php-xml            x86_64      8.3.19-1.el10_0      appstream      149 k
```

Transaction Summary

```
=====
Install 10 Packages
```

Total download size: 8.3 M

Installed size: 50 M

Downloading Packages:

(1/10):	nginx-filesystem-1.26.3-1.el10.noar	61 kB/s		11 kB	00:00
(2/10):	php-8.3.19-1.el10_0.x86_64.rpm	51 kB/s		11 kB	00:00
(3/10):	php-common-8.3.19-1.el10_0.x86_64.r	595 kB/s		713 kB	00:01
(4/10):	capstone-5.0.1-6.el10.x86_64.rpm	425 kB/s		1.0 MB	00:02
(5/10):	php-fpm-8.3.19-1.el10_0.x86_64.rpm	1.2 MB/s		1.9 MB	00:01
(6/10):	php-opcache-8.3.19-1.el10_0.x86_64.	1.4 MB/s		367 kB	00:00
(7/10):	php-cli-8.3.19-1.el10_0.x86_64.rpm	1.1 MB/s		3.6 MB	00:03
(8/10):	php-pdo-8.3.19-1.el10_0.x86_64.rpm	420 kB/s		88 kB	00:00
(9/10):	php-xml-8.3.19-1.el10_0.x86_64.rpm	1.3 MB/s		149 kB	00:00
(10/10):	php-mbstring-8.3.19-1.el10_0.x86_6	65 kB/s		521 kB	00:07

Изменение веб-контента

Проанализируем информацию, которая отразилась при мониторинге в машине server

```
Complete!
[root@server conf.d]# cd
[root@server ~]# cd /var/www/html/www.ankomyagin.net/
[root@server www.ankomyagin.net]# ls
index.html
[root@server www.ankomyagin.net]# mv index.php
mv: missing destination file operand after 'index.php'
Try 'mv --help' for more information.
[root@server www.ankomyagin.net]# mv index.html index.php
[root@server www.ankomyagin.net]# nano index.php
[root@server www.ankomyagin.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server www.ankomyagin.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unco
nfinde_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_
rw_t:s0
[root@server www.ankomyagin.net]# restorecon -vR /var/www
[root@server www.ankomyagin.net]# systemctl restart httpd
[root@server www.ankomyagin.net]#
```

```
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ curl -k https://www.ankomyagin.net
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-transiti
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head>
<style type="text/css">
body {background-color: #fff; color: #222; font-family: sans-serif;}
pre {margin: 0; font-family: monospace;}
a:link {color: #009; text-decoration: none; background-color: #fff;}
a:hover {text-decoration: underline;}
table {border-collapse: collapse; border: 0; width: 934px; box-shadow: 1px 2px 3px
.center {text-align: center;}
.center table {margin: 1em auto; text-align: left;}
.center th {text-align: center !important;}
td, th {border: 1px solid #666; font-size: 75%; vertical-align: baseline; padding:
th {position: sticky; top: 0; background: inherit;}
h1 {font-size: 150%;}
h2 {font-size: 125%;}
h2 a:link, h2 a:visited{color: inherit; background: inherit;}
.p {text-align: left;}
.e {background-color: #ccf; width: 300px; font-weight: bold;}
.h {background-color: #99c; font-weight: bold;}
.v {background-color: #ddd; max-width: 300px; overflow-x: auto; word-wrap: break-w
.v i {color: #999;}
img {float: right; border: 0;}
hr {width: 934px; background-color: #ccc; border: 0; height: 1px;}
:root {--php-dark-grey: #333; --php-dark-blue: #4F5B93; --php-medium-blue: #8892BF;
color-scheme: dark) {
  body {background: var(--php-dark-grey); color: var(--php-light-blue)}
  .h td, td.e, th {border-color: #606A90}
  td {border-color: #505153}
  .e {background-color: #404A77}
  .h {background-color: var(--php-dark-blue)}
  .v {background-color: var(--php-dark-grey)}
  hr {background-color: #505153}
}
</style>
<title>PHP 8.3.19 - phpinfo()</title><meta name="ROBOTS" content="NOINDEX,NOFOLLOW,
<body><div class="center">
<table>
```

```
GNU nano 8.1
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
echo "Install PHP"
dnf -y install php
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache:apache /var/www
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
firewall-cmd --add-service=https
firewall-cmd --add-service=https --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
```

Контрольные вопросы

В чём отличие HTTP от HTTPS?

HTTP передаёт данные в открытом виде, HTTPS шифрует трафик

HTTPS использует SSL/TLS сертификаты для аутентификации и шифрования

HTTPS работает на порту 443, HTTP на порту 80

Каким образом обеспечивается безопасность контента веб-сервера при работе через HTTPS?

Шифрование данных (симметричное шифрование)

Аутентификация сервера (асимметричное шифрование, сертификаты)

Защита целостности данных (коды аутентичности)

Предотвращение прослушивания и подмены данных

Что такое сертификационный центр? Приведите пример.

Организация, выпускающая и управляющая цифровыми сертификатами

Подтверждает подлинность владельцев сертификатов

Примеры: Let's Encrypt, Comodo, Symantec, GlobalSign

В работе использовался самоподписанный сертификат (эмуляция ЦС)

Вывод

В ходе работы я приобрел практические навыки по расширенному конфигурированию HTTP-сервера в части безопасности и возможности использования PHP.